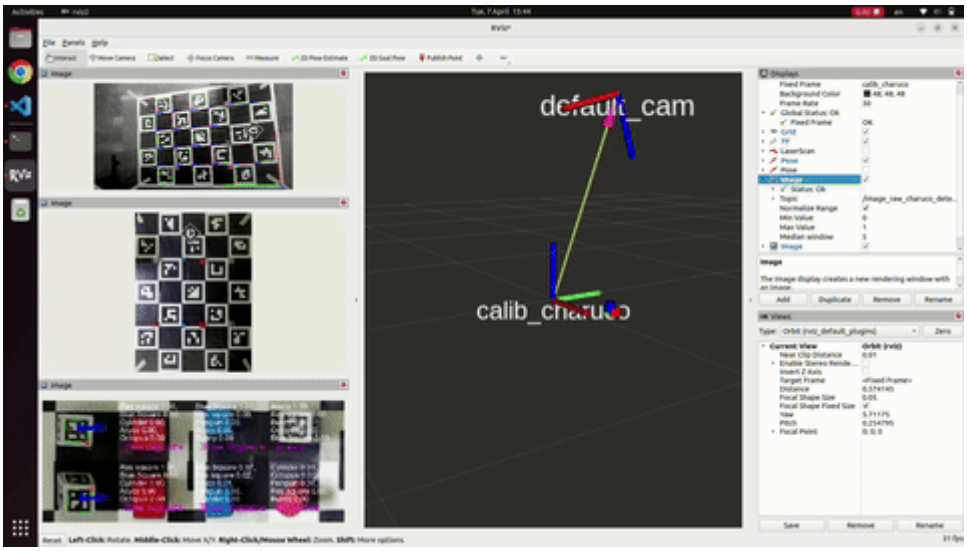
Сервер GPS и классификация объектов

Видео с демонстрацией работы GPS и классификации объектов



Общая схема

```
┌──────────────── Изображение с камеры
│                  │                 │
│                  ▼                 ▼
│   ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐
│   │Определение позиции   │  │Определение позиции   │
│   │   charuco-доски      │  │   aruco-маркера      │
│   └──────────────────────┘  └──────────────────────┘
│        │          │                 │
│        │          ▼                 ▼
│        │       ┌──────────────────────┐
│        │       │Вычисление позиции    │
│        │       │ маркера на доске     │
│        │       └──────────────────────┘
│        │                  │
│        │                  ▼
│        │       Отправка на робота
▼        ▼
┌──────────────────────┐
│"Выпрямление" доски   │
│ по известной поз.    │
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  Определение  16     │
│ стартовых позиций    │
└──────────────────────┘
          │
```

PROF

```
          ▼
 ┌──────────────────┐
 │Определение объекта│
 │    в  каждой из  │
 │ стартовых позиций │
 └──────────────────┘
          │
          ▼
 Отправка на робота
```

Запуск

Для удобного запуска реализован launch-файл all.launch.py, который запускает:

- `usb_cam_node_exe` для получения изображения с камеры
- `charuco_detector` для распознавания и получения координат доски
- `apriltag_pose_detector_node` для распознавания и получения координат маркера
- `pose_recalibrator` для получения координат маркера в относительных координатах доски
- `charuco_rectifier_node` для "выпрямления" доски по известной позиции и распознавания объектов

В этом же файле находятся все основные настройки, например параметры aruco-маркера, названия топиков и т.д.

usb_cam_node_exe

Используется стандартный usb_cam для получения изображения с камеры, отправляется в топик `/image_raw`. Также, для корректной работы нод, камера была откалибрована и данные о камере передаются в топик `/camera_info`.

В папке charuco_ws/src/usb_cam находятся файлы с настройками камеры. Там важно изменить все параметры камеры под свою, также полезно настраивать яркость (brightness) до сборки датасета и использования распознавания объектов.

PROF

charuco_detector

Нода определяет арукомаркеры на изображении и по их позициям, зная искажение камеры и расположение маркеров на доске, определяет позицию доски относительно камеры. Публикует tf2 топик `/image_raw_charuco_pose` с координатами доски относительно координат камеры.

За основу взят репозиторий charuco_detector_ROS2, портировавший на ROS2 репозиоторий charuco_detector.

apriltag_pose_detector_node

Нода определяет все маркера на изображении, используется для получения координат робота (с маркером 239 семейства Aruco 250_4x4) и распознавания центрального маркера для определения старта игры.

Получение координат маркера в системе камеры аналогично получению координат charuco-доски, код представляет стандартный пример обнаружения маркеров библиотеки OpenCV2, обернутый в ROS2.

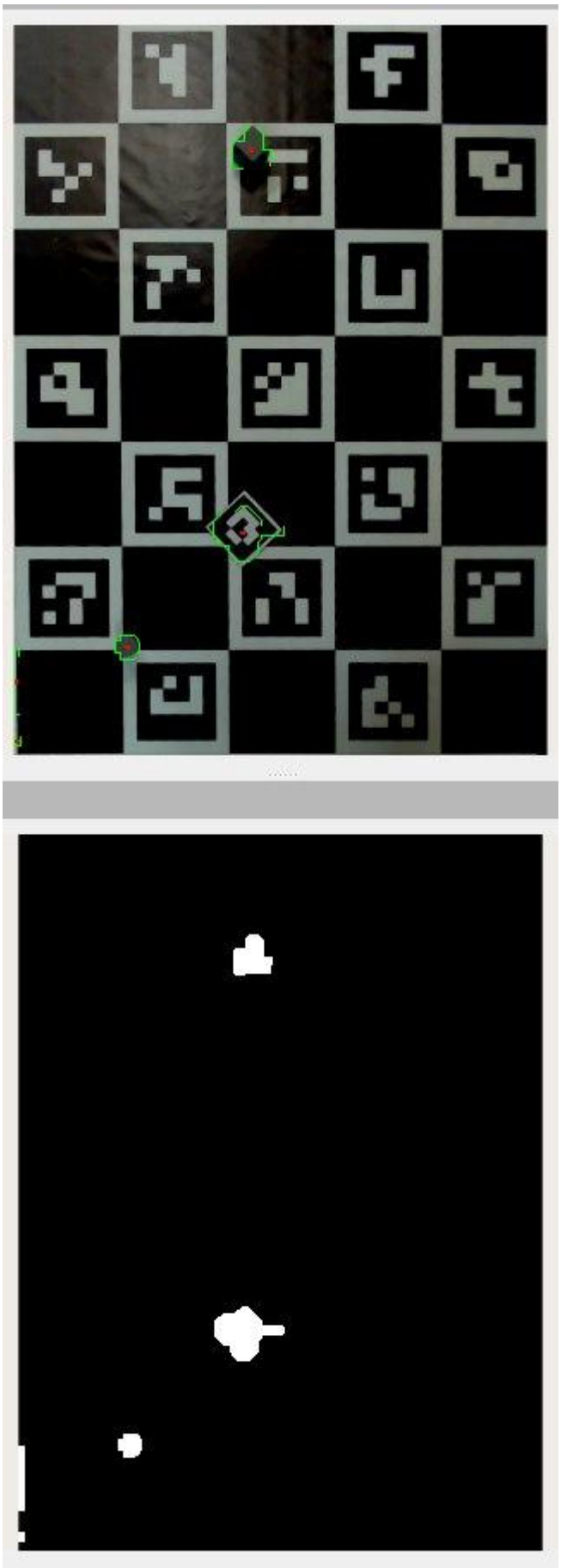
pose_recalibrator

Нода получает tf2-топики `/image_raw_charuco_pose` и `/image_raw_apriltag_pose` и вычисляет координаты маркера в координатах доски (включая координаты центра маркера и его направление, то есть направление взгляда робота). Преобразование делается стандартным ROS2-методом для tf2.

Полученные координаты отправляются на робота через топик `/image_recalib_apriltag_pose`.

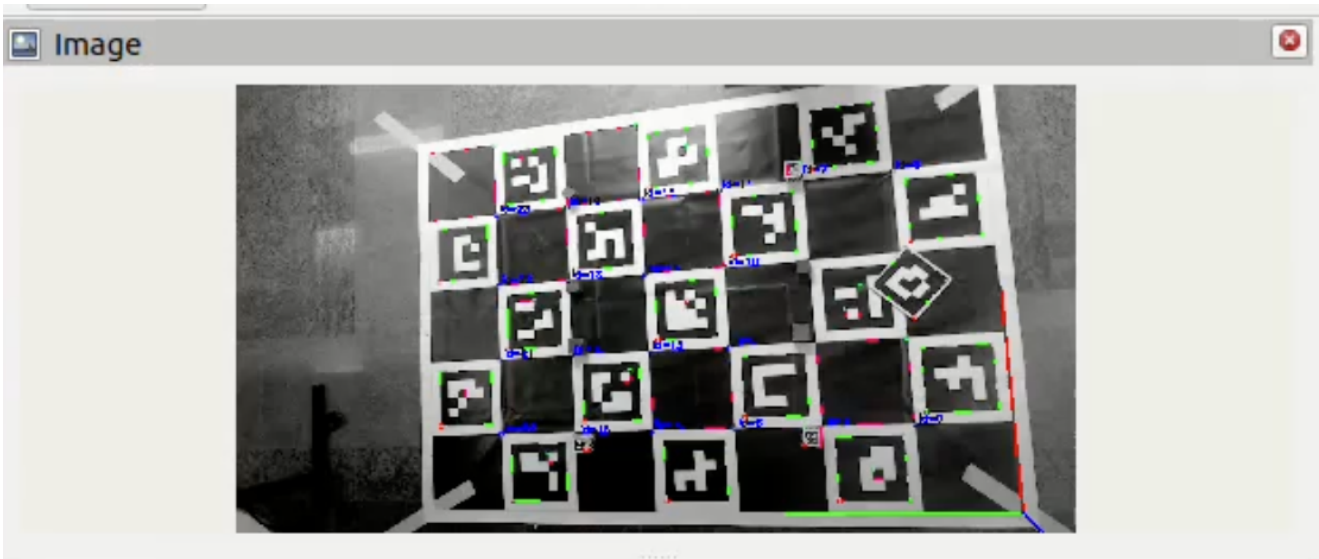
charuco_rectifier_node

Нода получает изображение с камеры, откалиброванные параметры камеры (типа искажения, разрешения и т.д.) и позицию доски относительно камеры. Используя эти данные, мы можем определить позиции углов доски в пикселях на изображении, и по ним "выпрямить" доску, то есть получить прямоугольное изображение, углы которого соответствуют углам доски и расстояние в пикселях соответствует расстоянию в миллиметрах на реальной доске.



PROF

Так как мы точно знаем стартовые позиции объектов, мы получить изображения каждого из объектов, обрезая матрицу изображения с выровненной доской



Image

Image

PROF

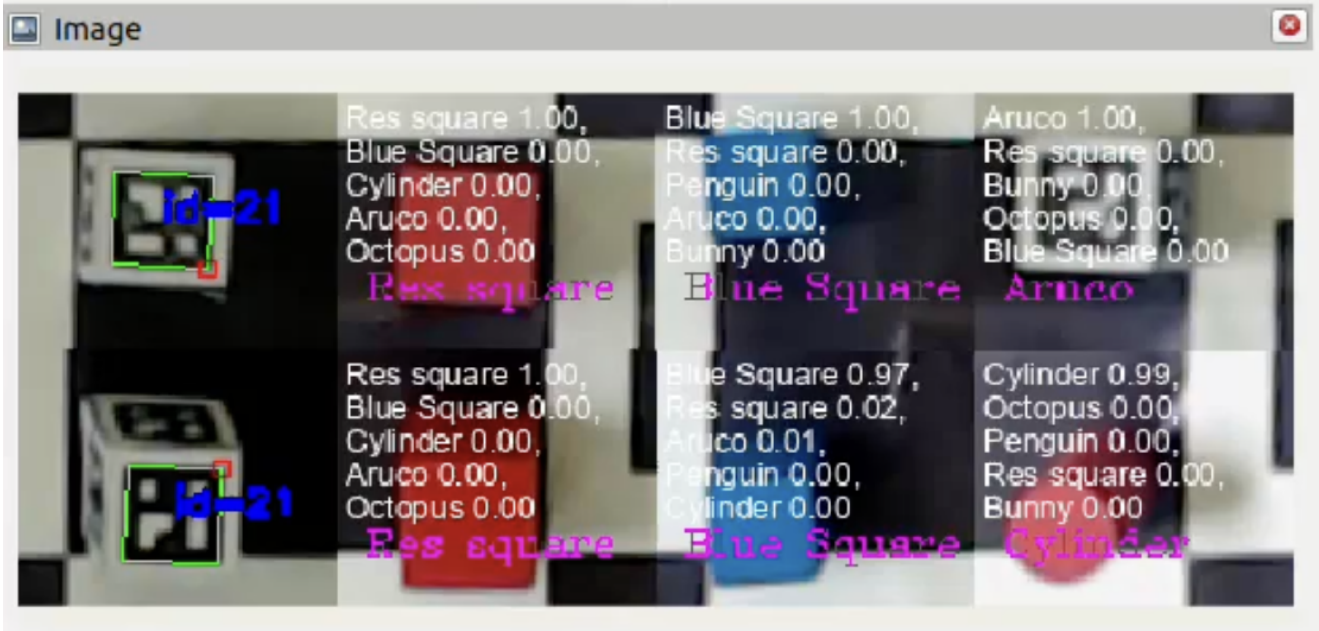


Image
Id=21
Res square 1.00,
Blue Square 0.00,
Cylinder 0.00,
Aruco 0.00,
Octopus 0.00
Res square
Blue Square 1.00,
Res square 0.00,
Penguin 0.00,
Aruco 0.00,
Bunny 0.00
Blue Square
Aruco 1.00,
Res square 0.00,
Bunny 0.00,
Octopus 0.00,
Blue Square 0.00
Aruco
Id=21
Res square 1.00,
Blue Square 0.00,
Cylinder 0.00,
Aruco 0.00,
Octopus 0.00
Res square
Blue Square 0.97,
Res square 0.02,
Aruco 0.01,
Penguin 0.00,
Cylinder 0.00
Blue Square
Cylinder 0.99,
Octopus 0.00,
Penguin 0.00,
Res square 0.00,
Bunny 0.00
Cylinder

Это скрин отладочных выводов в RViz. Здесь видно как нарезаются картинки для каждого объекта, которые по одной передаются в модуль распознавания (подробнее тут), который определяет тип и возвращает его нам.

Код определяет все 16 объектов. Если симметричные объекты совпадают (по регламенту расположение объектов симметрично в начале матча), значит вероятность ошибки мала и код отправляет на робота список, сопоставляющий номер позиции на поле с объектом который там стоит. Когда центральный тег открывается (начало игры и запуск роботов) мы больше не распознаем объекты и отправляем последний список который увидели

Классификация объектов

Сборка датасета

Apendix

Идеи дальше остались на стадии разработки

Высь код можно найти в файле charuco_rectifier_node.py

Изначально мы планировали определять позиции объектов с камеры над полем, так как думали что их стартовое расположение будет случайным. Для этого мы сначала калибровались, запоминая изображение поля без объектов и роботов на нем (уже "выпрямленное"). Возьмем такое изображение

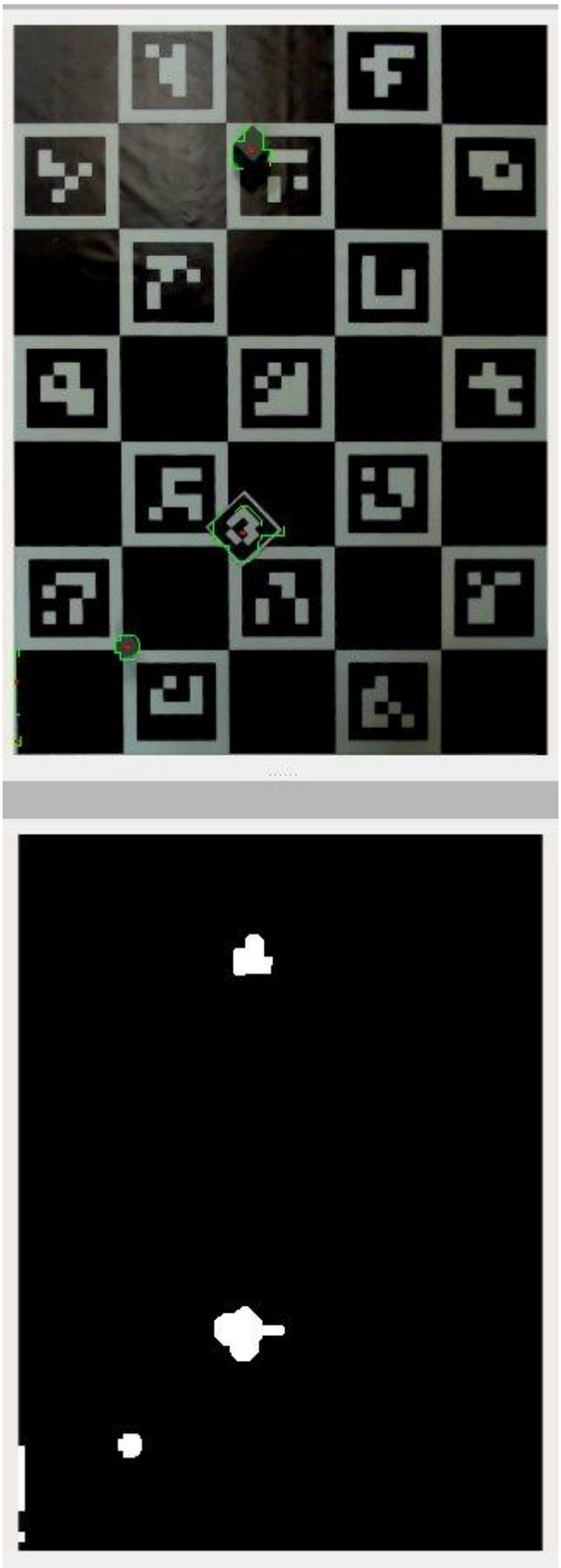
PROF

Теперь работаем с картинками как с матрицами - ***вычисляем модуль разности для каждого пикселя*** между калибровочным изображением и картинки с поля. Если попробовать вывести полученную матрицу, получим следующее

PROF

Видно, что рисунок самой доски почти уходит (что легко исправляется морфологическими преобразованиями), а объекты легко отличимы глазом на полученном изображении.

Проблема возникает с тем, что такая разность слишком чувствительна к изменениям в освещении, особенно к теням на поле, из-за чего приходится сильно обрабатывать полученную матрицу, но из нее можно получить хорошую маску (хотя бы в тепличных условиях)



PROF

Первое большое пятно - нашего робота, легко выкинуть зная его координаты. Второе большое пятно - робот противника, выкинем его и объекты с запасом вокруг. Всё что осталось - какие-то

игровые объекты, зная их точную позицию на изображении, можем обрезать кадр и отправить в модуль распознавания, как описано выше

Apendix's appendix

В той же ноде charuco_rectifier_node планировалось составлять маршрут для робота с объездом дешевых объектов и вражеского робота. Но увидев регламент самого хакатона, мы решили просто доставлять в зону выгрузки ближайшие объекты, отдавая приоритет более дорогим.

На взаимодействие с противником мы не рассчитывали, но оставили на всякий случай "усики", которые не дают роботу таранить объекты, но об этом подробнее в части про хардвар